自聚焦光束的传输特性介绍

物理学院 许琦 19341129

课题简介

- **课题题目：自聚焦光束的传输特性研究**
- **主要内容：探究圆Pearcey光束的演化特性**
- **课题介绍：**

Pearcey光束不仅具有Airy光束的特性，还表现出类似Guassian光束和Bessel光束的特性，即自聚焦、自愈合和结构不变性的性质，这使得Pearcey光束在多个方面有广泛的应用。具有自愈合性质的Pearcey光束能够自动恢复被不透明的组织遮挡的主瓣能量，相比于传统光束有更深的聚焦深度和更小的聚焦光斑，在显微成像方面有重要意义；圆Pearcey光束作为一种完美的突然自聚焦光束，为囚禁粒子、光镊技术方面提供了新的途径。本课题主要着眼于对突然自聚焦圆Pearcey光束的讨论，对比经典Pearcey光束，该光束峰值强度对比较高，聚焦距离短，消除了焦点后振荡，这就便于对光束焦点进行调控，使其准确落到目标位置，该性质在精细加工、光学捕获方面起到非常重要的作用。

主要工作

- **主要进行论文阅读、公式复现（数值模拟）**

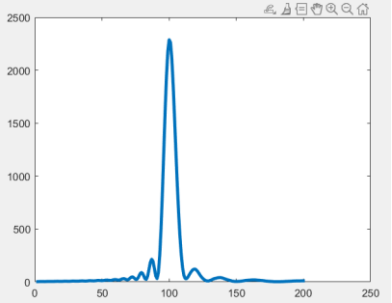
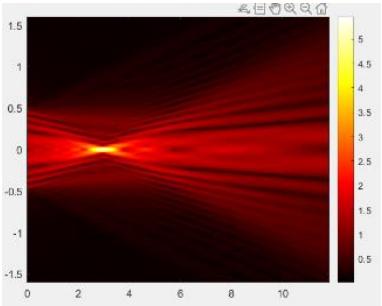
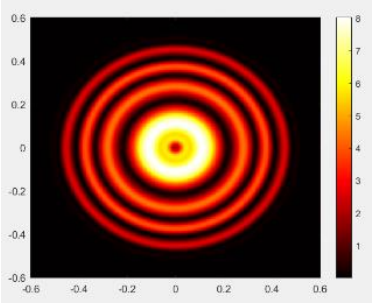
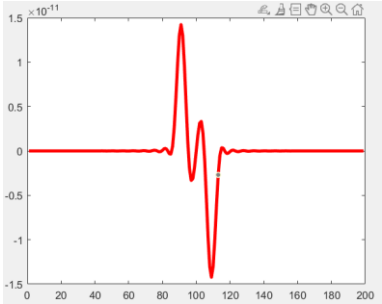
——阅读自聚焦光束相关的论文，理解什么是自聚焦光束，目前有关自聚焦光束的研究进展。

——阅读Pearcey光束相关的论文，理解什么是Pearcey光束，目前Pearcey光束的研究进展。

以上工作主要在于锻炼文献调研能力

（不限制使用GPT，但是GPT提供的信息不是完全正确的，需要自行鉴别）

——尽量完成推导Pearcey光束的传输方程（只需要在旁轴近似下）。

——如果能力很强，可以继续完成数值模拟过程。

--包括光强沿z轴变化、光强在r-z平面上的行为、光强在初始界面的截面图、辐射力计算